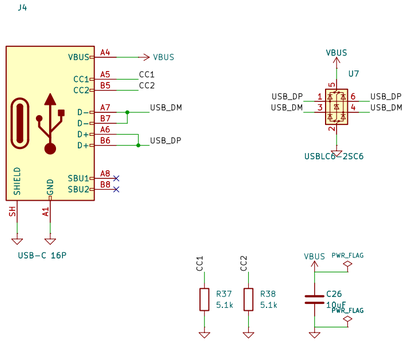
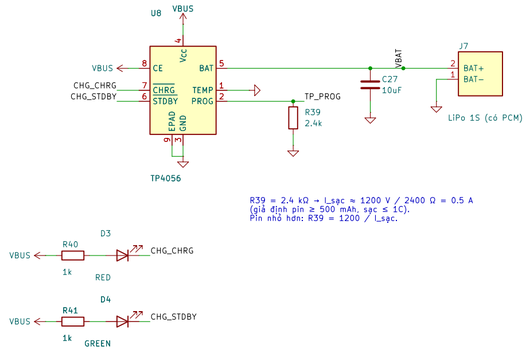
1. USB-C + chống tĩnh điện (ESD)



R37/R38 = 5.1 kΩ (Rd): báo cho nguồn USB-C biết đây là thiết bị nhận điện → nguồn mới bật 5 V. Mỗi chân CC một điện trở riêng.

U7 USBLC6: chặn xung tĩnh điện trên D+/D−/VBUS. Trên PCB nối A6-B6, A7-B7 bằng đoạn rẽ ngắn (≤ 2.5 mm).

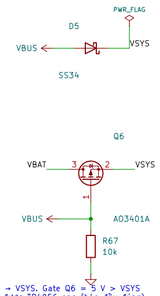
2. Sạc pin LiPo TP4056 (dòng sạc 500 mA)



R39 = 2.4 kΩ → I_sạc ≈ 1200 V / 2400 Ω = 0.5 A
(giả định pin ≥ 500 mAh, sạc ≤ 1C).
Pin nhỏ hơn: R39 = 1200 / I_sạc.

TEMP nối GND: tắt đo nhiệt pin (pin 2 dây không có NTC).
J7: chân 2 = BAT+, chân 1 = BAT−. ĐỔ CỰC TÍNH trước khi cắm!

3. Tự chuyển nguồn USB / pin (power-path)



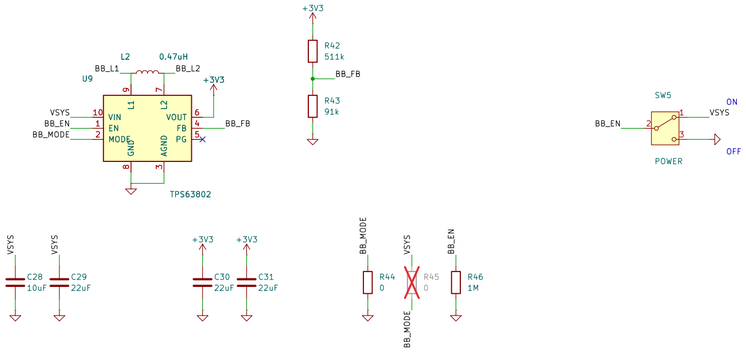
Có USB: VBUS → D5 → VSYS. Gate Q6 = 5 V > VSYS → Q6 KHÓA, pin chỉ được TP4056 sạc (bảo đảm đúng).

Rút USB: R67 kéo gate về 0 V → Q6 DẪN, pin cấp VSYS qua Q6 (sụt chỉ vài chục mV).

Chiều Q6: D = VBAT, S = VSYS. Diode thân D→S không cho VBUS nạp thẳng vào pin.

VSYS max ≈ 5.25 V − 0.35 V ≈ 4.9 V < 5.5 V (giới hạn TPS63802).

4. Ổn áp 3.3 V buck-boost TPS63802 + công tắc nguồn

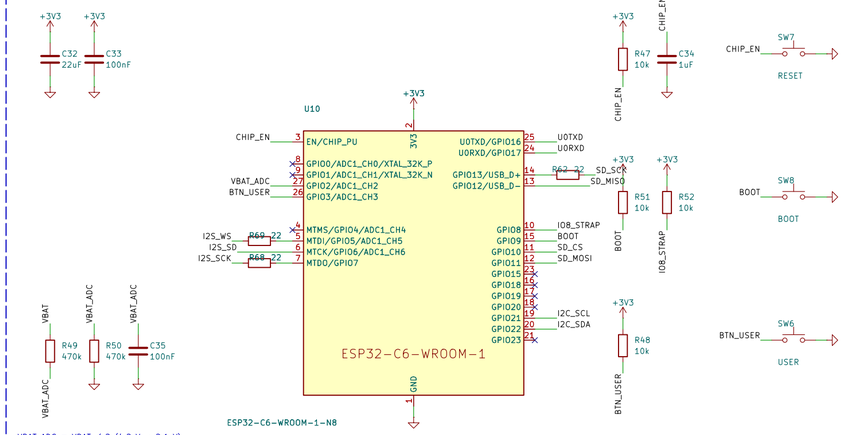


Vout = 0.5 V × (1 + R42/R43) = 0.5 × (1 + 511/91) = 3.307 V

SW5 gạt EN của U9 nối VSYS (bật) hoặc GND (tắt). Tắt máy vẫn sạc được, vì U8 lấy điện thẳng từ VBUS.

Tụ C28 + C30 đặt sát IC (vòng dòng xung ngắn nhất).
MODE: R44 = PFM (mặc định); R45 = PWM cố định.

5. ESP32-C6-WROOM-1-N8



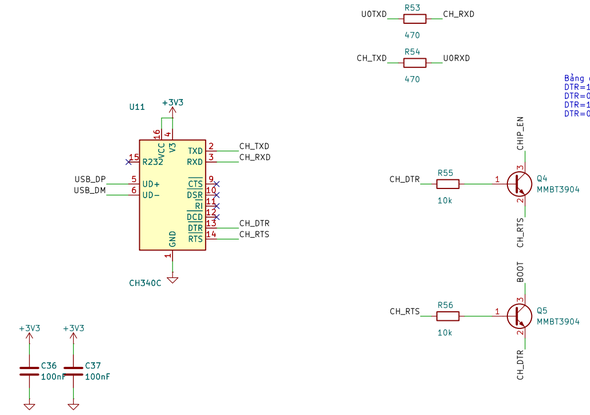
ESP32-C6-WROOM-1-N8

VBAT_ADC = VBAT / 2 (4.2 V → 2.1 V).
Dòng hao ≈ 4.5 µA.

R68/R69/R62 (22 Ω) đặt sát chân ESP32: giảm rung (ringing) cạnh xung clock.

IO12/IO13 (USB nội) đang dùng cho thẻ SD → nạp code qua CH340C (UART0).

6. USB-UART CH340C + tự reset (như DevKitC-1)

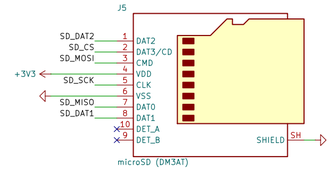


Bảng chân lý (mức chân DTR# / RTS#):
DTR=1 RTS=1 → EN=1 IO9=1 (chạy)
DTR=0 RTS=0 → EN=1 IO9=1
DTR=1 RTS=0 → EN=0 (reset)
DTR=0 RTS=1 → IO9=0 (BOOT)

esptool tự đảo DTR/RTS theo trình tự trên → không cần bấm nút.

Q4/Q5 chỉ dẫn khi DTR ≠ RTS: terminal bật cả DTR+RTS thì không reset; chỉ bật RTS thì chip bị reset.

7. Thẻ microSD (chế độ SPI)



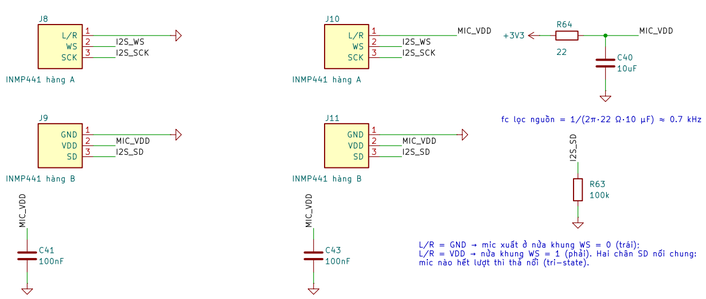


SPI: DAT3 = CS, CMD = MOSI, CLK = SCK, DAT0 = MISO.
DAT1/DAT2 không dùng nhưng vẫn kéo lên 10 kΩ.

DET_A/DET_B để trống (tùy chọn: báo có thẻ).

8. Hai mic INMP441 (module) - stereo trên 1 bus I2S

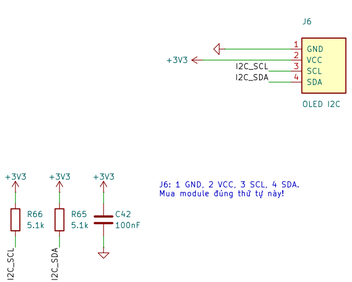
MIC1 - kênh TRÁI — **MIC2 - kênh PHẢI**



fc lọc nguồn = 1/(2π·22 Ω·10 µF) ≈ 0.7 kHz

L/R = GND → mic xuất ở nửa khung WS = 0 (trái);
L/R = VDD → nửa khung WS = 1 (phải). Hai chân SD nối chung: mic nào hết lượt thì thả nổi (tri-state).

9. Màn OLED I2C (SSD1306 0.96")



J6: 1 GND, 2 VCC, 3 SCL, 4 SDA.
Mua module đúng thứ tự này!

10. Thay đổi so với bản cũ (rev A → rev B)

1. Nối mic với ESP32: thêm R68/R69 22 Ω (I2S_SCK_MCU → I2S_SCK, I2S_WS_MCU → I2S_WS), đặt sát ESP32.
2. OLED: đổi nhãn OLED_SCL/SDA và I2S_SCL (gõ nhầm) → I2C_SCL / I2C_SDA.
3. Thêm mic 2 (J10/J11, L/R = VDD, kênh phải) + C43.
4. Mic là module: symbol 2 hàng 3 chân (J8-J11) thay cho chip trần.
5. Chia tải USB/pin: thêm D5 (SS34), Q6 (AO3401A), R67 10k; net VSYS cấp cho VIN TPS63802, SW5 và R45.
6. R39: 1.2k (1 A) → 2.4k (0.5 A).
7. Thêm PWR_FLAG (VBUS, GND, VSYS). Sửa tên Q4_B/Q5_B, tiêu đề, ghi chú.
8. Pin dùng loại có mạch bảo vệ (PCM) → không cần thêm IC bảo vệ.
   Firmware vẫn nên ngủ sâu khi VBAT_ADC < ~3.3 V.
9. Đã chạy ERC trong KiCad 10: 0 lỗi (xem PDF giải thích).

Đọc kèm file PDF giải thích nguyên lý + tính toán
Footprint đã gán cho mọi linh kiện. Linh kiện DNP: R45
Rev B: sửa nhãn I2S/I2C, thêm mic 2, thêm chia tải USB/pin (D5, Q6, R67), R39 = 2.4k
Bản sửa theo báo cáo kiểm tra ngày 04/11/2026

Sheet: /
File: esp32c6_recorder.kicad_sch

Title: ESP32-C6 audio recorder (2x INMP441, microSD, OLED, LiPo)

Size: A2	Date: 2026-11-04	**Rev: B**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1